

בנוס 1: איור מדעי לחוק אוהם

תכנות מדעי לפיסיקאים, שבוע 1 – נקודות זכות נוספות, רשות

בנוס לבחירה: לגרום לאיור מדעי להעביר מסר

בנוס זה הוא רשות, אינו תנאי מקדים לעבודה בהמשך ואינו נבחן. השלמתו מזכה ב-**שליש נקודה בציון הסופי**. לפני שמתחילים, קראו את הרצאת השבוע יחד עם הקריאה העצמאית שלהלן; הפרק האופציונלי להעמקה: עקומות ליסאז'ו אינו נדרש לבנוס זה.

לאחר 10-15 דקות של קריאה עצמאית, נשפר איור מינימלי מסופק של חוק אוהם ונחשב את ההתאמה המספרית שלו. כאן המתח הוא הקואורדינטה האופקית והזרם הוא הקואורדינטה האנכית, ולכן שיפוע המודל הוא מוליכות בסימנס, ולא התנגדות ב- Ω . אנו מזהים את סדרת הזרם הנמדד ואת סדרת הזרם המותאם לפני שינוי המראה שלהן.

נוסיף את הכותרת שנקבעה, תוויות עם יחידות, ערכי מקרא, סמני תצפית, קו מודל, מסגרת וגודל בד, ואז נייצא PNG ו-PDF. המקטע הנבדק הוא מספרי בלבד: הוא מחזיר את המוליכות המותאמת ואת סדרות הזרם המותאם והשאריה המתואמות. האיור עצמו הוא תוצר נפרד הנבדק לפי רשימת בדיקה מפורשת, משום שגרעין נבדק אינו מניח תמיכת שרטוט. שינוי תוויות או סגנון קו אינו צריך לשנות מדידה.

הודעת היקף

בנוס זה הוא רשות, אינו תנאי מקדים לעבודה בהמשך ואינו נבחן; השלמתו מזכה ב-**1/3 נקודה בציון הסופי בקורס**.

קריאה עצמאית (10-15 דקות)

תיבת פיסיקה: מוליך אוהמי

מתח מניע זרם במוליך. בתחום האוהמי הזרם פרופורציוני למתח המופעל, ולכן $V = RI$, ובאופן שקול $I = gV$. המתח V בוולט, הזרם I באמפר, ההתנגדות R באוהם (Ω), והמוליכות $g = 1/R$ בסימנס (S). אנו בוחרים את הזרם החיובי בכיוון ייחוס נבחר דרך המוליך; היפוך הכיוון הופך את הסימן של גם I וגם החיתוך המותאם. היחס מניח מצב קבוע של המוליך, שדה חלש ותגובה לינארית, ולכן R נשאר קבוע לאורך המדידה. הבדיקה האידיאלית היא $I = 0 \Rightarrow V = 0$. חימום משנה את R , שדות חזקים והתקנים לא-אוהמיים מכופפים את העקומה, ומגעיים יוצרים היסטס, ולכן ישר המותאם כאן תקף רק בתחום המדידה. פיזור מבסס סחיפה קבועה ועוזר לקבע את ההתנגדות, אך התנגשויות מהירות לבדן אינן מבטיחות לינאריות.

כאשר הזרם בציר האנכי והמתח באופקי, לישר המותאם $I = gV + I_0$ יש שיפוע g השווה למוליכות S-ב ו- I_0 חיתוך A-ב. הבדיקה האידיאלית היא $I = 0 \Rightarrow V = 0$.

המשימה: המקטע הנומרי הנבדק

המערכת מספקת וקטורים מתואמים voltage_V ו-current_A. באותו מתכון סכומים ממורכזים של הרצאת שבוע 1, נתאים $I = gV + I_0$ ונשאיר שלושה שמות: conductance (השיפוע ב-S), fitted (הזרם המותאם בכל מתח מסופק), ו-residual (זרם נמדד פחות זרם מותאם). נגיש מקטע הוראות בלבד: ללא function, return, אימות, הדפסה, קריאת קובץ או שרטוט.

```
V_bar = sum(voltage_V) / length(voltage_V) # V
I_bar = sum(current_A) / length(current_A) # A
dV = voltage_V .- V_bar # V
dI = current_A .- I_bar # A
conductance = sum(dV .* dI) / sum(dV .^ 2) # S
intercept = I_bar - conductance * V_bar # A
fitted = conductance .* voltage_V .+ intercept # A
residual = current_A .- fitted # A
```

המשימה: תוצר האיור (נבדק בנפרד)

כתבו תוכנית שרטוט קצרה שמפיקה איור אחד עם הכותרת המדויקת Ohm-law measurements and fitted model; תווית אופקית Voltage (V); תווית אנכית Current (A); מקרא לסמני התצפית measurements; מקרא לקו המודל least-squares model; מסגרת קופסה; וגודל בד (800, 500) פיקסלים. שמרו אותו גם כ-PNG וגם כ-PDF, וכללו בדוח הקצר שלכם את המודל הנומרי ופירוש אחד של שארית או של מקרה ידוע. שתי הסדרות חולקות את אותו ציר אנכי, זרם ב-A, משום שהמקטע מחזיר את הזרם המותאם בכל מתח מסופק.

```
p = scatter(voltage_V, current_A; label="measurements",
            xlabel="Voltage (V)", ylabel="Current (A)",
            title="Ohm-law measurements and fitted model", framestyle=:box, size
            =(800, 500))
plot!(p, voltage_V, fitted; label="least-squares model")
savefig(p, "ohm_law.png")
savefig(p, "ohm_law.pdf")
```

כיצד נבדק המקטע?

כדי לבדוק את המקטע הנומרי, הבדיקות הגלויות מריצות אותו על מערך בדיקה מסופק ומשוות את conductance, fitted ו-residual בעזרת isapprox ($\text{atol} = \text{rtol} = 10^{-10}$). הבודק מקבל את הנתונים ישירות, ולכן אינו מניח קובץ מקומי, והשרטוט אינו נוטל חלק בחצי הזה של הציון. האימות שלו דוחה אורכים לא תואמים, ערכים לא סופיים או בוליאניים, ופיזור מתח אפס. בדיקות הסגל נשענות על אותו חוזה שפורסם, ולכן מה שאנחנו רואים כאן הוא מה שמנחה את הציון של המקטע.